高中生物 OpenStax Biology 2e · 第44章 · 5 节

生物分布在哪里？

第44章 生态学与生物圈
(Ecology and the Biosphere)

01 生态与地理

第44.1–44.2节：生态学研究生物与环境的相互作用，可在个体、种群、群落、生态系统和生物圈层次上研究；生物地理学研究物种的分布，受温度、水分、光照等影响

个体 → 种群 → 群落 → 生态系统 → 生物圈

非生物因素：温度、水、光、土壤、风

↓

02 陆地与水生群落

第44.3–44.4节：陆地生物群落有热带雨林、草原、沙漠、温带森林、北方针叶林和苔原，主要由温度和降水决定；水生群落分海洋和淡水，受光照、深度、盐度影响

热带雨林	沙漠	苔原	海洋
多雨、物种多	干旱	寒冷	光照分层

↓

03 气候变化

第44.5节：气候是长期的天气规律；大气二氧化碳浓度上升导致全球变暖；气候变化使物种分布改变、冰川融化、海平面上升



这一章要点

- **生物群落** · 气候决定
- **全球变暖** · 二氧化碳增加
- **拓展** · 记录本地气温
- **安全** · 野外防晒防虫

教材来源：OpenStax Biology 2e 第44章 Ecology and the Biosphere · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）